

Seminario de Práctica de Informática
ACTIVIDAD PRÁCTICA 2

SITRAC-MET

Desarrollo de un sistema de gestión y trazabilidad de instrumentos de medición y calibraciones para una empresa industrial

Alumno: Ricardo Vidal

Materia: Seminario de Práctica de Informática

Actividad: AP2

Fecha: Septiembre de 2026

Repositorio GitHub: <https://github.com/rickynorby-dot/VIDAL-RICARDO-AP1>

Índice

1. Continuidad del proyecto y antecedentes del AP1
2. Aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)
 - 2.1 Etapa de análisis
 - 2.2 Etapa de diseño
 - 2.3 Etapa de implementación
 - 2.4 Etapa de pruebas
3. Definición de la base de datos
4. Diagrama entidad-relación y normalización
5. Creación de las tablas MySQL
6. Inserción, consulta y borrado de registros
7. Presentación de consultas SQL
8. Definiciones de comunicación
9. Trazabilidad entre requerimientos y artefactos
10. Repositorio GitHub y estructura de entrega
11. Conclusiones
12. Referencias

1. Continuidad del proyecto y antecedentes del AP1

Este segundo trabajo práctico retoma el proyecto SITRAC-MET definido en la actividad anterior. La organización de referencia es una empresa industrial mediana del sector metalmecánico que utiliza instrumentos de medición en las áreas de mantenimiento, producción y calidad. El problema identificado consiste en la dispersión de la información relacionada con cada instrumento: disponibilidad, responsable actual, calibraciones, vencimientos, certificados y movimientos históricos.

En el AP1 se estableció como objetivo general desarrollar un sistema que permita centralizar esta información y conservar la trazabilidad de los instrumentos mediante una aplicación Java con persistencia en MySQL. También se definieron los actores, las reglas de negocio, los requerimientos funcionales y los atributos de calidad. En esta entrega se mantiene ese alcance y se avanza de manera incremental sobre los modelos de análisis, diseño, implementación y pruebas del PUD, además del diseño relacional y las definiciones de comunicación.

Los requerimientos que tienen mayor incidencia en esta etapa son RF03 y RF04 (asignación y devolución), RF05 (registro de calibraciones), RF06 y RF07 (consultas), RF08 (historial), RF09 (cambio de estado) y RF10 (bloqueo de asignación cuando el instrumento no está habilitado). También se mantienen como restricciones tecnológicas Java, Apache NetBeans, MySQL y JDBC.

2. Aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD)

El Proceso Unificado de Desarrollo organiza el trabajo en modelos relacionados entre sí y promueve una evolución iterativa e incremental. Para este proyecto se utilizan artefactos específicos en cada etapa con el objetivo de conservar trazabilidad desde los requerimientos hasta la implementación y las pruebas. El material de la materia presenta como flujos fundamentales requerimientos, análisis, diseño, implementación y pruebas, y destaca que los casos de uso orientan las decisiones que se toman durante el desarrollo (Rumbaugh et al., 2006).

Etapas	Artefacto seleccionado	Propósito en SITRAC-MET
Análisis	Diagrama de secuencia del CU04	Representar la interacción necesaria para validar y registrar la asignación de un instrumento.
Diseño	Diagrama de clases de diseño	Definir clases, atributos, responsabilidades y relaciones que luego serán implementadas en Java.
Implementación	Diagrama de despliegue + estructura del prototipo	Mostrar dónde se ejecutan los componentes y cómo se comunica la aplicación con MySQL.
Pruebas	Plan y casos de prueba	Verificar reglas críticas, integración con la base y cumplimiento funcional.

2.1. Etapa de análisis

Para el análisis se selecciona el caso de uso CU04 - Registrar asignación / devolución, porque concentra varias reglas relevantes del negocio. Antes de registrar una entrega, el sistema debe comprobar que el instrumento exista, esté disponible y posea calibración vigente cuando el tipo de instrumento la requiera. Si cualquiera de esas condiciones falla, la operación debe rechazarse y explicarse el motivo al usuario.

El diagrama de secuencia muestra el intercambio de mensajes entre el usuario, la vista, el controlador, el servicio de dominio, el objeto de acceso a datos y la base MySQL. Esta separación evita que la interfaz ejecute directamente consultas SQL y deja las validaciones dentro de una capa de lógica de negocio.

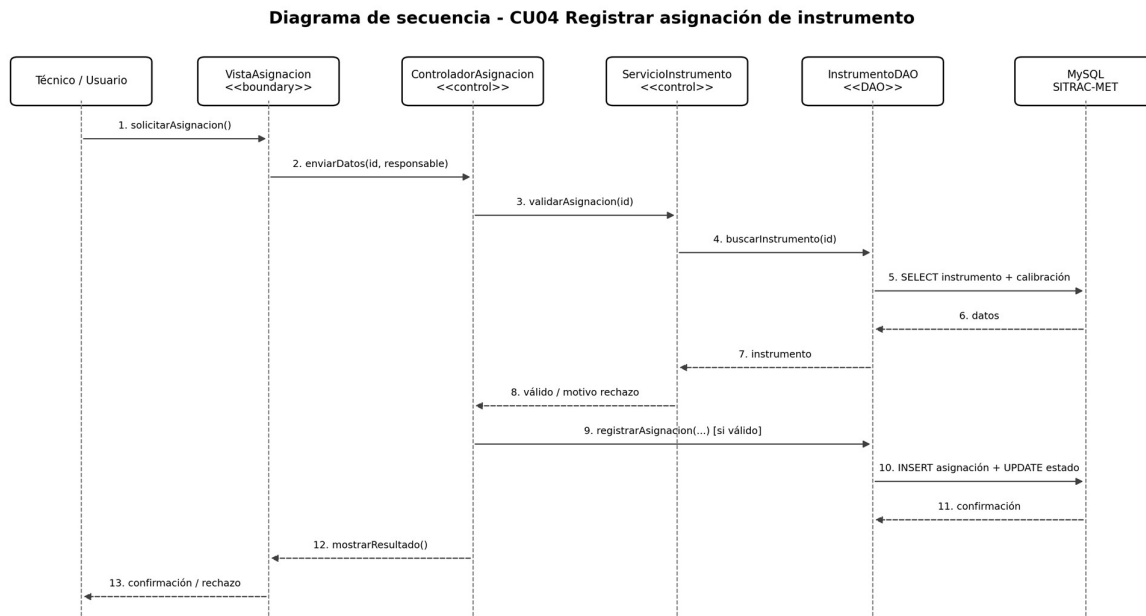


Figura 1. Diagrama de secuencia del CU04 - Registrar asignación de instrumento.

La secuencia mantiene la trazabilidad con RF03, RF10, RN04 y RN05 definidos en el AP1. La decisión de validar antes de insertar el movimiento reduce la posibilidad de registrar una asignación incompatible con el estado real del instrumento.

2.2. Etapa de diseño

En la etapa de diseño se transforma el análisis en una estructura más cercana a la implementación. Se propone una organización orientada a objetos que separa las entidades del dominio de las clases responsables del acceso a datos y de los componentes de presentación. Esta decisión facilita el mantenimiento del prototipo y prepara el proyecto para incorporar posteriormente un patrón MVC completo.

La clase abstracta *InstrumentoMedicion* concentra atributos comunes y operaciones como *estaDisponible()* y *calibracionVigente()*. Las especializaciones *InstrumentoElectrico* e *InstrumentoMecanico* permiten aplicar abstracción, herencia y polimorfismo sin duplicar el comportamiento general. Las clases *Calibracion* y *Asignacion* preservan el historial y evitan que la información transaccional quede mezclada con el estado actual del instrumento.

Diagrama de clases de diseño - SITRAC-MET

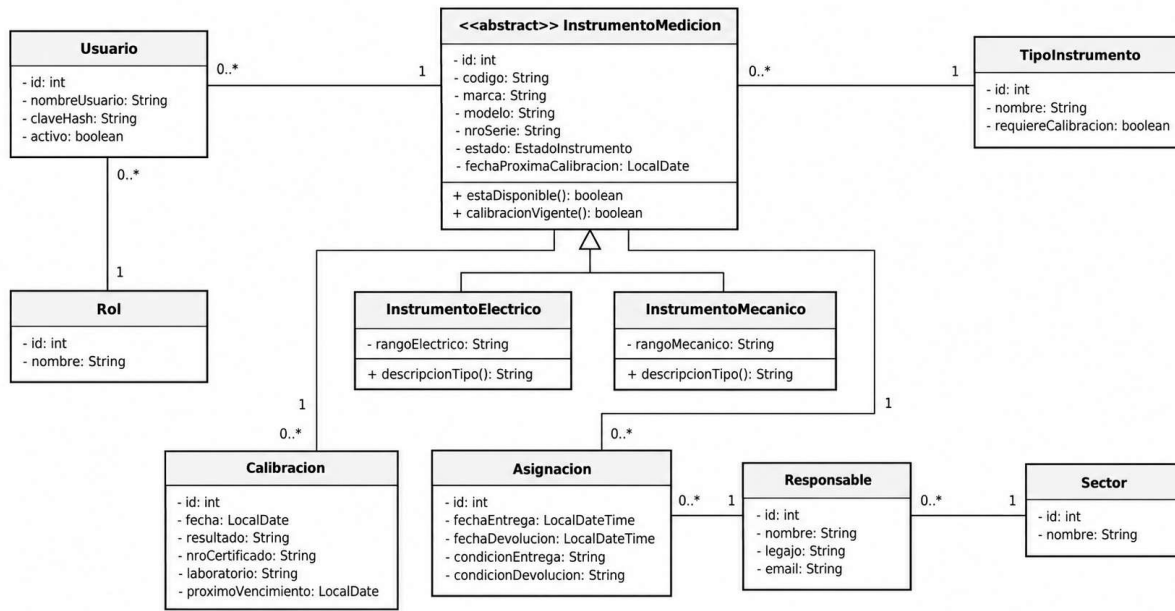


Figura 2. Diagrama de clases de diseño de SITRAC-MET.

El modelo de clases no pretende reproducir literalmente las tablas de la base de datos. El diseño orientado a objetos representa comportamiento y responsabilidades, mientras que el modelo relacional se optimiza para persistencia, integridad y consultas. La correspondencia entre ambos modelos se realiza mediante las clases DAO y JDBC.

2.3. Etapa de implementación

El prototipo se desarrollará en Java utilizando Apache NetBeans. La persistencia se implementará en MySQL mediante JDBC y MySQL Connector/J. Para la primera iteración se propone una aplicación de escritorio que se ejecuta en un equipo cliente y se conecta al servidor de base de datos a través de la red local. En una instalación de laboratorio o desarrollo, aplicación y MySQL también pueden ejecutarse en el mismo equipo utilizando localhost.

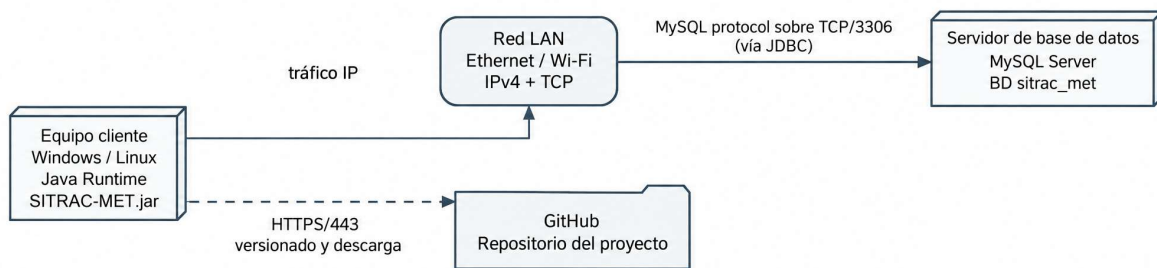


Figura 3. Diagrama de despliegue propuesto para el prototipo.

La estructura técnica utilizada en el prototipo se organiza en paquetes de modelo, acceso a datos y servicios. En el repositorio complementario se incluyen clases iniciales como InstrumentoMedicion, InstrumentoElectrico, InstrumentoMecanico, ConexionBD, InstrumentoDAO y ServicioInstrumento. El objetivo de este código no es completar todavía el sistema final, sino validar la estructura y permitir que los módulos se integren progresivamente, siguiendo el concepto de prototipo operacional planteado por Kendall y Kendall (2011).

Paquete / componente	Responsabilidad
sitracmet.modelo	Clases del dominio, estados y comportamiento asociado a instrumentos.
sitracmet.dao	Conexión JDBC y consultas SQL encapsuladas.
sitracmet.servicio	Validaciones y reglas del negocio antes de persistir operaciones.
MySQL	Persistencia relacional de datos maestros e históricos.
GitHub	Versionado del código, scripts SQL, diagramas y documentación.

2.4. Etapa de pruebas

Las pruebas deben acompañar cada iteración y no limitarse a una verificación al final del desarrollo. Para este prototipo se consideran pruebas de componente, integración y sistema. El material de la materia diferencia estos niveles y señala que la prueba debe verificar tanto el producto correctamente construido como el cumplimiento de los requerimientos definidos.

Código	Nivel	Objetivo	Entrada / condición	Resultado esperado
CP01	Componente	Validar calibración vigente	Vencimiento posterior a la fecha actual	La validación devuelve verdadero.
CP02	Componente	Rechazar calibración vencida	Vencimiento anterior a la fecha actual	La validación devuelve falso y no permite asignar.
CP03	Componente	Rechazar equipo no disponible	Estado EN_CALIBRACION o FUERA_SERVICIO	La asignación es rechazada.
PI01	Integración	Persistir una asignación válida	Instrumento disponible + responsable válido	Se inserta ASIGNACION y el instrumento cambia a ASIGNADO.
PI02	Integración	Registrar devolución	Asignación abierta	Se informa fecha de devolución y el estado vuelve a DISPONIBLE si no hay otra restricción.
PS01	Sistema	Consultar próximos vencimientos	Ventana de 30 días	Se listan solo instrumentos con vencimiento dentro del período.
PS02	Sistema	Consultar historial	Código INS-001	Se recuperan calibraciones y movimientos asociados sin pérdida de trazabilidad.

Como criterio de aceptación, ninguna operación que contradiga RN04 o RN05 podrá quedar confirmada en la base. Además, los errores de persistencia deberán informarse sin dejar cambios parciales, en línea con los atributos de integridad y confiabilidad definidos en el AP1.

3. Definición de la base de datos para el sistema

La base de datos se denomina sitrac_met y se implementa en MySQL. El modelo separa datos maestros, datos de seguridad y datos históricos. Esta división evita repetir información y permite consultar el estado actual de un instrumento sin perder el detalle de las calibraciones y asignaciones anteriores.

Tabla	Finalidad	Clave primaria
sector	Sectores de la organización.	id_sector
responsable	Personas responsables de retiros o uso de instrumentos.	id_responsable
tipo_instrumento	Clasificación de instrumentos y requisito de calibración.	id_tipo
instrumento	Datos principales y estado actual del equipo.	id_instrumento
laboratorio	Laboratorios que realizan calibraciones.	id_laboratorio
calibracion	Historial de calibraciones y certificados.	id_calibracion
asignacion	Historial de entregas y devoluciones.	id_asignacion
rol	Roles de autorización.	id_rol
usuario	Credenciales y vinculación con rol/responsable.	id_usuario

4. Diagrama entidad-relación y normalización

El diagrama entidad-relación representa las entidades, sus atributos principales y las relaciones uno a muchos que surgen del dominio. Las claves foráneas permiten conservar la integridad referencial entre instrumentos, sectores, responsables, calibraciones, asignaciones, usuarios y roles.

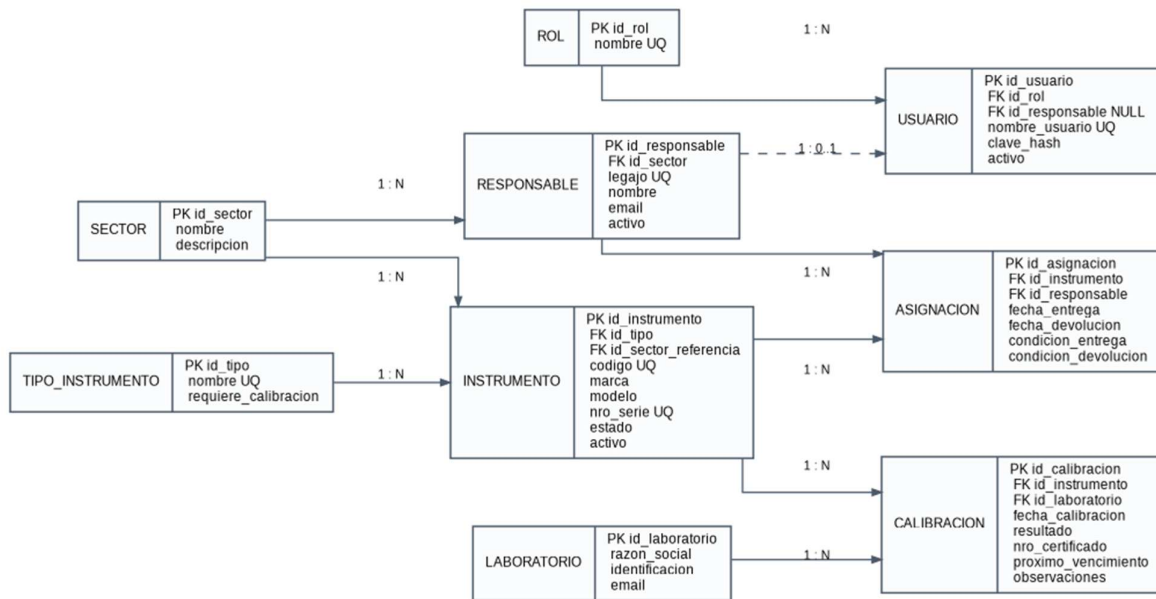


Figura 4. Diagrama entidad-relación de la base de datos SITRAC-MET.

4.1. Aplicación de normalización

El modelo se diseñó aplicando normalización hasta tercera forma normal (3FN). En primera forma normal, cada atributo conserva un valor atómico y no se utilizan grupos repetitivos dentro de una misma fila. En segunda forma normal, las tablas utilizan claves simples y los atributos no clave dependen de la clave completa. Finalmente, en tercera forma normal se separan datos que dependen de otras entidades: por ejemplo, el nombre del sector no se repite en cada asignación, sino que se obtiene a través del responsable y su relación con SECTOR.

También se separaron TIPO_INSTRUMENTO y LABORATORIO para evitar la repetición de descripciones. CALIBRACION y ASIGNACION se mantienen como entidades históricas, de modo que actualizar el estado actual de INSTRUMENTO no elimina la trazabilidad anterior. Esta decisión responde directamente a RN07 del AP1.

5. Creación de las tablas MySQL

La creación se realiza con InnoDB para disponer de claves foráneas y transacciones. El script completo 01_schema.sql se incluye en el repositorio. A continuación se muestran las tablas centrales del modelo.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sitrac_met
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE sitrac_met;

CREATE TABLE instrumento (
  id_instrumento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_tipo INT NOT NULL,
  id_sector_referencia INT NOT NULL,
  codigo VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  marca VARCHAR(80) NOT NULL,
  modelo VARCHAR(80) NOT NULL,
  nro_serie VARCHAR(80) UNIQUE,
  estado ENUM('DISPONIBLE', 'ASIGNADO', 'EN_CALIBRACION', 'FUERA_SERVICIO') NOT NULL,
  activo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  FOREIGN KEY (id_tipo) REFERENCES tipo_instrumento(id_tipo),
  FOREIGN KEY (id_sector_referencia) REFERENCES sector(id_sector)
) ENGINE=InnoDB;
```

```

CREATE TABLE calibracion (
  id_calibracion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_instrumento INT NOT NULL,
  id_laboratorio INT,
  fecha_calibracion DATE NOT NULL,
  resultado ENUM('APTO','NO_APTO') NOT NULL,
  nro_certificado VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
  proximo_vencimiento DATE NOT NULL,
  observaciones VARCHAR(250),
  FOREIGN KEY (id_instrumento) REFERENCES instrumento(id_instrumento),
  FOREIGN KEY (id_laboratorio) REFERENCES laboratorio(id_laboratorio),
  INDEX idx_calibracion_vencimiento (proximo_vencimiento)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE asignacion (
  id_asignacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_instrumento INT NOT NULL,
  id_responsable INT NOT NULL,
  fecha_entrega DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  fecha_devolucion DATETIME NULL,
  condicion_entrega VARCHAR(200),
  condicion_devolucion VARCHAR(200),
  FOREIGN KEY (id_instrumento) REFERENCES instrumento(id_instrumento),
  FOREIGN KEY (id_responsable) REFERENCES responsable(id_responsable),
  INDEX idx_asignacion_abierta (id_instrumento, fecha_devolucion)
) ENGINE=InnoDB;

```

Las restricciones UNIQUE se utilizan para códigos, números de serie, certificados y usuarios cuando el dato debe ser irrepetible. Los índices sobre vencimientos y asignaciones abiertas responden a consultas frecuentes del prototipo y ayudan a sostener el atributo de performance.

6. Inserción, consulta y borrado de registros

Para comprobar el comportamiento del modelo se preparó un conjunto de datos de prueba. Las inserciones se encuentran en 02_datos_prueba.sql. En una ejecución real deberán utilizarse registros ficticios o anonimizados y evitar credenciales reales en el repositorio.

```

INSERT INTO instrumento
(id_tipo, id_sector_referencia, codigo, marca, modelo, nro_serie, estado)
VALUES
(1, 1, 'INS-001', 'Fluke', '179', 'FL179-001', 'DISPONIBLE'),
(2, 3, 'INS-002', 'Wika', '232.50', 'WK232-015', 'DISPONIBLE'),
(3, 1, 'INS-003', 'Bahco', '74W9', 'BH74-091', 'EN_CALIBRACION');

INSERT INTO calibracion
(id_instrumento, id_laboratorio, fecha_calibracion, resultado,
nro_certificado, proximo_vencimiento, observaciones)
VALUES
(1, 1, '2026-04-15', 'APTO', 'CERT-2026-001', '2027-04-15', 'Sin observaciones'),
(2, 1, '2025-10-10', 'APTO', 'CERT-2025-077', '2026-10-10', 'Control anual');

```

El borrado físico se reserva para datos de prueba que no tengan dependencias. Para instrumentos, calibraciones y movimientos reales se adopta una baja lógica cuando sea necesario desactivar un registro, porque la eliminación física podría romper la trazabilidad solicitada por el negocio.

```

-- Borrado físico de un registro de prueba
DELETE FROM asignacion WHERE id_asignacion = 9999;

-- Baja lógica de un instrumento
UPDATE instrumento SET activo = FALSE WHERE codigo = 'INS-003';

```

7. Presentación de las consultas SQL

SQL se utiliza para crear, insertar, consultar, actualizar y eliminar datos, además de establecer restricciones que protegen la integridad del modelo. Las consultas siguientes responden a necesidades concretas identificadas en el AP1.

7.1. Instrumentos disponibles con calibración vigente

```

SELECT i.codigo, ti.nombre AS tipo, i.marca, i.modelo,
MAX(c.proximo_vencimiento) AS vencimiento
FROM instrumento i
JOIN tipo_instrumento ti ON ti.id_tipo = i.id_tipo
LEFT JOIN calibracion c ON c.id_instrumento = i.id_instrumento
WHERE i.estado = 'DISPONIBLE' AND i.activo = TRUE

```

```
GROUP BY i.id_instrumento, i.codigo, ti.nombre, i.marca, i.modelo
HAVING vencimiento IS NULL OR vencimiento >= CURDATE();
```

Esta consulta apoya RF06 y RF10: permite mostrar instrumentos disponibles y descartar aquellos cuya última fecha de vencimiento ya pasó.

7.2. Calibraciones próximas a vencer

```
SELECT i.codigo, ti.nombre AS tipo, c.proximo_vencimiento,
       DATEDIFF(c.proximo_vencimiento, CURDATE()) AS dias_restantes
FROM calibracion c
JOIN instrumento i ON i.id_instrumento = c.id_instrumento
JOIN tipo_instrumento ti ON ti.id_tipo = i.id_tipo
WHERE c.proximo_vencimiento BETWEEN CURDATE()
      AND DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 30 DAY)
ORDER BY c.proximo_vencimiento;
```

La consulta materializa RF07 y permite anticipar calibraciones dentro de una ventana de treinta días.

7.3. Historial de asignaciones de un instrumento

```
SELECT i.codigo, r.nombre AS responsable, s.nombre AS sector,
       a.fecha_entrega, a.fecha_devolucion,
       a.condicion_entrega, a.condicion_devolucion
FROM asignacion a
JOIN instrumento i ON i.id_instrumento = a.id_instrumento
JOIN responsable r ON r.id_responsable = a.id_responsable
JOIN sector s ON s.id_sector = r.id_sector
WHERE i.codigo = 'INS-001'
ORDER BY a.fecha_entrega DESC;
```

Esta consulta da soporte a RF08 y RN07, porque reconstruye quién tuvo el equipo y en qué condiciones fue entregado y devuelto.

8. Definiciones de comunicación

Para el prototipo se adopta una arquitectura cliente-servidor simple. La aplicación Java actúa como cliente y MySQL como servidor de base de datos. JDBC funciona como API de acceso desde Java y MySQL Connector/J implementa el controlador que traduce las operaciones JDBC al protocolo de MySQL. Es importante distinguir estos conceptos: JDBC no es un protocolo de red por sí mismo, sino la interfaz de programación utilizada por la aplicación.

Nivel / elemento	Definición para el prototipo	Justificación
Entorno de red	Red LAN de la organización; localhost durante desarrollo individual.	Reduce complejidad y permite controlar el acceso al servidor de datos.
Infraestructura física	Ethernet sobre cableado UTP; Wi-Fi solo para estaciones autorizadas cuando sea necesario.	Ethernet brinda estabilidad para puestos fijos; Wi-Fi puede utilizarse en movilidad sin cambiar la arquitectura lógica.
Enlace de datos	IEEE 802.3 para Ethernet e IEEE 802.11 para Wi-Fi.	Son los estándares habituales para acceso a una LAN corporativa.
Red	IPv4 en la primera iteración.	Es suficiente para el entorno de laboratorio y fácilmente compatible con la infraestructura disponible.
Transporte	TCP.	MySQL requiere una comunicación orientada a conexión y confiable.
Aplicación / datos	Protocolo MySQL sobre TCP, normalmente puerto 3306; acceso desde Java mediante Connector/J.	Permite ejecutar sentencias SQL y mantener sesiones con el servidor.
Repositorio	HTTPS/TLS, puerto 443, para acceso a GitHub.	Protege el intercambio con el repositorio y evita transmitir credenciales en texto claro.

Si la base MySQL se encuentra en un servidor distinto del cliente, el puerto 3306 no deberá exponerse directamente a Internet. El acceso se limitará a la red interna o a una conexión segura administrada por la organización. Para un entorno productivo también se recomienda utilizar TLS entre la aplicación y MySQL, un usuario de base de datos con permisos mínimos y credenciales externas al código fuente.

Una integración futura con laboratorios externos debería utilizar una API sobre HTTPS, pero esa comunicación no forma parte del alcance del prototipo actual. Esta decisión evita introducir interfaces externas que todavía no fueron requeridas por los interesados.

9. Trazabilidad entre requerimientos y artefactos

La trazabilidad permite comprobar que las decisiones de análisis, diseño, datos y pruebas responden a necesidades previamente definidas. La siguiente matriz relaciona los requerimientos principales con los artefactos elaborados en este AP2.

Requerimiento	Artefacto / decisión	Verificación
RF03 / RF04	Secuencia CU04, ASIGNACION, ServicioInstrumento	PI01 y PI02
RF05	Entidad CALIBRACION y tabla calibracion	Registro de calibración y CP01/CP02
RF06	Consulta de instrumentos disponibles	PS01 / consulta 7.1
RF07	Índice de vencimiento y consulta a 30 días	PS01 / consulta 7.2
RF08	Historial de ASIGNACION y CALIBRACION	PS02 / consulta 7.3
RF10	validarAsignacion() antes del INSERT	CP02, CP03 y PI01
RNF02 Integridad	PK, FK, UNIQUE y transacciones en InnoDB	Pruebas de integración
RNF06 Mantenibilidad	Separación modelo / DAO / servicio	Revisión estructural del proyecto
RNF07 Trazabilidad	Conservación de históricos y baja lógica	PS02

10. Repositorio GitHub y estructura de entrega

La consigna solicita que la versión completa del prototipo y sus archivos asociados se encuentren disponibles en GitHub. En esta versión del documento se deja el vínculo preparado para reemplazarlo por la URL real del repositorio creado para SITRAC-MET:

[COMPLETAR CON URL REAL DEL REPOSITORIO]

La estructura sugerida del repositorio es la siguiente:

```
SITRAC-MET/  
├── src/  
│   ├── sitracmet/  
│   │   ├── modelo/  
│   │   ├── dao/  
│   │   └── servicio/  
│   └── sql/  
│       ├── 01_schema.sql  
│       ├── 02_datos_prueba.sql  
│       └── 03_consultas.sql  
├── diagramas/  
├── docs/  
└── README.md
```

Para evitar exponer información sensible, las credenciales reales de MySQL no deberían publicarse en GitHub. La clase de conexión incluida en el prototipo utiliza valores de ejemplo y debe reemplazarse por configuración local o variables de entorno antes de una implementación real.

11. Conclusiones

El AP2 permitió avanzar desde la definición del problema realizada en el trabajo anterior hacia una representación más concreta del sistema. La aplicación del PUD facilitó organizar el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas mediante artefactos relacionados entre sí. Los diagramas UML no se incorporaron como elementos aislados, sino para explicar decisiones que luego tienen una correspondencia directa en el código Java y en la base de datos.

El modelo relacional mantiene separados los datos maestros de los registros históricos y aplica claves primarias, foráneas y restricciones para conservar la integridad. La normalización evita duplicaciones innecesarias, mientras que las consultas SQL responden a necesidades de disponibilidad, vencimientos e historial identificadas desde el AP1. Finalmente, las definiciones de comunicación establecen una

arquitectura simple y suficiente para el prototipo: aplicación Java, MySQL, JDBC/Connector-J y una red TCP/IP controlada.

A partir de esta base, la siguiente iteración podrá ampliar el prototipo incorporando una interfaz más completa, controles de autorización y nuevas operaciones sin modificar el núcleo conceptual del proyecto.

12. Referencias

Braude, E. J. (2003). Ingeniería de software: una perspectiva orientada a objetos. Alfaomega Grupo Editor.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2008). IEEE Standard for Software and System Test Documentation (IEEE Std 829-2008). IEEE.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). Análisis y diseño de sistemas (8.ª ed.). Pearson Educación.

Oracle. (s. f.). MySQL 8.0 Reference Manual. <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Rumbaugh, J., Jacobson, I., & Booch, G. (2006). El lenguaje unificado de modelado: manual de referencia (2.ª ed.). Pearson Educación.

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). Computer networks (5th ed.). Pearson.